

Chapitre 12

Données de panel — méthodes simples

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'estimateur de différence-de-différences

Pour évaluer l'effet d'une nouvelle politique de formation professionnelle sur le salaire horaire, on observe le salaire moyen (dh/heure) avant et après la mise en place du programme :

	Avant	Après
Groupe traité (bénéficiaires)	45	52
Groupe témoin (non-bénéficiaires)	44	48

- Calculer la variation du salaire moyen du groupe traité, puis celle du groupe témoin.
- Calculer l'estimateur de différence-de-différences $\hat{\delta}$.
- Interpréter $\hat{\delta}$.
- Pourquoi ne pas se contenter de la seule variation du groupe traité ($52 - 45 = 7$) comme mesure de l'effet causal du programme ?

Exercice 2 — Différence première sur un panel à deux périodes

On observe le taux de chômage x et le taux de criminalité y (pour 1 000 habitants) de 5 villes en 1990 et en 1995 :

Ville	x_{1990}	y_{1990}	x_{1995}	y_{1995}
A	5	20	7	25
B	8	30	9	33
C	4	18	4	19
D	10	35	13	42
E	6	22	8	27

- Calculer $\Delta x_i = x_{1995,i} - x_{1990,i}$ et $\Delta y_i = y_{1995,i} - y_{1990,i}$ pour chaque ville.
- Estimer par MCO la régression $\Delta y_i = \delta_0 + \beta_1 \Delta x_i + \Delta u_i$ (calculer $\hat{\delta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ à la main, à l'aide des formules usuelles de la régression simple).
- Interpréter $\hat{\beta}_1$.
- Quel avantage cette régression sur les **variations** a-t-elle sur une régression MCO de y sur x menée directement en coupe (une seule année, toutes villes confondues) ?

Exercice 3 — Le rendement de l'éducation a-t-il changé dans le temps ?

On empile deux enquêtes salariales (1990 et 2010, coupes indépendantes) et l'on estime

$$\log(\text{salaire}) = \beta_0 + \delta_0 y_{2010} + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 (\text{educ} \times y_{2010}) + u,$$

avec $\hat{\beta}_2 = 0,015$ et un écart-type de 0,006.

- Calculer la statistique t pour $H_0 : \beta_2 = 0$.
- Conclure au seuil de 5 % (valeur critique $t \approx 1,96$).
- Interpréter économiquement ce résultat : le rendement d'une année d'éducation a-t-il changé entre 1990 et 2010, et dans quel sens ?
- Ce test (nullité du seul coefficient d'interaction β_2) est-il un test de Chow **complet**, portant sur l'ensemble des coefficients du modèle, ou un test **partiel** portant sur une seule pente ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitre 6)

Exercice 4 — Le test de Chow, de la coupe transversale au panel empilé

Le chapitre 6 avait présenté le test de Chow pour comparer deux groupes distincts (exercice 6 de ce chapitre : $SSR_p = 500$, $SSR_1 = 180$, $SSR_2 = 250$, $F \approx 5,78$, rejet). Le chapitre 12 applique une logique apparentée à des coupes transversales empilées dans le temps, via des indicatrices de période interagies avec les régresseurs.

- (a) Rappeler la formule du test de Chow du chapitre 6, fondée sur SSR poolé et SSR par groupe. En quoi ce test revient-il, au fond, à comparer un modèle où **tous** les coefficients sont libres de différer entre les deux groupes à un modèle où ils sont **contraints** à être identiques ?
- (b) Dans l'exercice 3 de ce chapitre, seul le coefficient d'interaction β_2 ($\text{educ} \times y_{2010}$) a été testé. Si l'on voulait un test de Chow **complet**, comparant absolument toutes les caractéristiques du modèle salarial entre 1990 et 2010 (intercept **et** rendement de l'éducation), quelle hypothèse conjointe faudrait-il tester ?
- (c) Le chapitre 6 combinait deux régressions séparées (une par groupe) pour obtenir les SSR . Le chapitre 12 propose une régression **unique**, empilée, avec indicatrice de période et interactions. Quel avantage pratique cette seconde approche offre-t-elle pour tester des hypothèses **partielles** (par exemple, seul l'intercept a-t-il changé, la pente restant fixe) ?
- (d) Pourquoi est-il important, dans les deux chapitres, que les groupes comparés soient des coupes **indépendantes** (échantillons distincts), et non les mêmes individus suivis dans le temps ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un incinérateur et le prix des logements

Pour mesurer l'effet de l'annonce de la construction d'un incinérateur sur le prix des logements proches, on observe le prix moyen (en milliers de dh) avant et après l'annonce :

	Avant	Après
Logements proches (traités)	180	165
Logements éloignés (témoins)	175	178

- (a) Calculer la variation de prix pour chaque groupe.
- (b) Calculer l'estimateur de différence-de-différences.
- (c) Interpréter ce résultat en termes d'effet causal de l'annonce de l'incinérateur sur le prix des logements proches.
- (d) Pourquoi comparer aux logements éloignés plutôt que de se contenter d'observer que le prix des logements proches a baissé de 15 000 dh ?

Exercice 6 — Un programme de microcrédit et le revenu des ménages

Pour évaluer l'effet d'un programme de microcrédit sur le revenu mensuel des ménages (en dh), on observe :

	Avant	Après
Ménages bénéficiaires (traités)	3 200	3 900
Ménages non bénéficiaires (témoins)	3 150	3 400

- (a) Calculer l'estimateur de différence-de-différences.
- (b) Interpréter ce résultat comme effet causal du programme.
- (c) Cette méthode suppose implicitement qu'en l'**absence** du programme, le revenu des ménages bénéficiaires aurait évolué comme celui des ménages témoins. Donner un exemple concret de

situation où cette hypothèse serait violée.

- (d) Si les ménages bénéficiaires avaient été **choisis** parce qu'ils avaient déjà un revenu en croissance plus rapide avant le programme, quel type de biais (déjà rencontré au chapitre 8) cela introduirait-il dans l'estimateur DiD?